寬數週練 吳寬老師出題・範例題本

國三　相似形、圓、機率與二次函數（會考綜合）

建議作答 50 分鐘

學生題本

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。

國三上～會考複習可客製

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

觀念提示：面積比、圓周角、頂點式

1. **相似形**：邊長比 $a:b$，面積比 $a^2:b^2$。
2. **圓**：圓周角 = 同弧圓心角的一半。
3. **二次函數**：$y=a(x-h)^2+k$ 的頂點 (h,k)；與 x 軸交點令 $y=0$。

範例 10 題

基礎 3・常考 4・進階 3（由易到難）

1. ［基礎・一元二次］　解方程式 $x^2-2x-15=0$，$x=$ _____

2. ［基礎・圓周角］　圓 O 上有 A、B、C 三點，C 在劣弧 $\overset{\frown}{AB}$ 以外。若 $\angle AOB=110^\circ$，則 $\angle ACB=$ _____

3. ［基礎・二次函數頂點］　$y=2(x-1)^2+3$ 的頂點坐標為 _____，圖形開口向 _____

4. ［常考・相似面積比］　$\triangle ABC$ 中，D、E 分別在 $\overline{AB}$、$\overline{AC}$ 上，$\overline{DE}\parallel\overline{BC}$，$\overline{AD}:\overline{DB}=2:3$。若 $\triangle ADE$ 面積為 8，則四邊形 $DBCE$ 面積為 _____

5. ［常考・機率］　同時擲兩顆公正骰子，點數和為質數的機率是 _____

6. ［常考・切線長］　圓 O 半徑 5，圓外一點 P 到圓心 13，切線長 $\overline{PT}=$ _____

7. ［常考・中位數眾數］　資料 $3,7,7,8,10,12$ 的中位數為 _____，眾數為 _____

8. ［進階・二次函數綜合（難）］　二次函數 $y=x^2-6x+k$ 的頂點 P 落在直線 $y=2x-10$ 上。

(1) $k=$ _____

(2) 圖形與 x 軸交於 A、B 兩點，$\triangle PAB$ 的面積為 _____

9. ［進階・內心與外心（難）］　直角三角形三邊為 6、8、10。內切圓半徑為 _____，外接圓半徑為 _____

10. ［進階・兩平行弦（難）］　圓 O 半徑 10，$\overline{AB}$、$\overline{CD}$ 是兩條平行弦，$\overline{AB}=16$，$\overline{CD}=12$。兩弦之間的距離可能是 _____（寫出所有可能）

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**